Wright Brothers 実験ガイド 2026 v2

Bost-Connes 負温度理論に基づく更新版

3D 素数ミュートによる負のエネルギー密度生成

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

Bost-Connes (BC) C^* 力学系の負温度解析により，実験計画の理論的基盤が根本的に深化した．核心的な新発見は以下の通りである: (1) $\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ の正符号は素数 $p = 2$ の除去によるフェルミオン $\to$ ボソン真空転換であり，絶対値記号は不要になった．(2) 公式 $\Omega_\Lambda = (d/\mathrm{cd})\,|\xi_{\neg 2}(-1)| = 2\pi/9$ により CKN ホログラフィック境界が不要になり，全因子が Spec($\mathbb{Z}$) から導出される．(3) 最も重要な発見として，**同じ素数ミュートが 1D ($s = -1$) では正のエネルギー（ダークエネルギー），3D ($s = -3$) では負のエネルギー（exotic matter）を与える**．この符号の次元依存性が，ワープドライブに必要な負のエネルギー密度生成の理論的基盤となる．BAW 実験装置（¥130,000）でこの 3D 負エネルギーの符号を直接測定できる．

Contents

1 最大の発見: 次元による符号反転 **1**
1.1 なぜこれが重要か 2

2 Bost-Connes 系からの新しい理解 **2**
2.1 BC 系の概要 2
2.2 フェルミオン/ボソン転換 2
2.3 β-line としての物理 2

3 CKN 不要: $\Omega_\Lambda = (d/\mathrm{cd})\,|\xi_{\neg 2}(-1)|$ **3**
3.1 三因子分解の統一 3

4 実験への影響 **3**
4.1 何が変わったか 3
4.2 1D vs 3D: 実験装置の意味が変わった 4
4.3 なぜ BAW が 3D か 4

5 更新された実験計画 **4**
5.1 Phase 0: 発注 (¥130,000) 4
5.2 Phase 1: 基礎測定 + 3D 符号テスト (1 ヶ月) 4
5.3 Phase 2: 88 μm 焦点 + 次元テスト (2 ヶ月) 5
5.4 Phase 3: 分岐 (3–6 ヶ月) 5
5.5 Phase 4: スケールアップ (6 ヶ月–1 年) 5

6 ワープドライブへの含意 **5**
6.1 エネルギースケールの評価 5
6.2 ロードマップ 6

7 成功判定基準 **6**

8 Euclid/DESI との連携 **6**

9 論文パイプライン **6**

10 結論 **7**

1 最大の発見: 次元による符号反転

核心定理

素数 $p = 2$ のミュート（Euler 因子除去）は，空間次元に依存して真空エネルギーの符号を反転させる:

$$\zeta_{\neg 2}(-1) = +\frac{1}{12} > 0 \quad \text{(1D: ダークエネルギー，斥力)} \tag{1}$$

$$\zeta_{\neg 2}(-3) = -\frac{7}{120} < 0 \quad \text{(3D: \textbf{負のエネルギー密度})} \tag{2}$$

これは数値的偶然ではない．Euler 因子 $(1 - 2^{-s})$ は $s = -(2k-1)$ で **全ての** ζ 値の符号を反転させる:

s	$\zeta(s)$	符号	$\zeta_{\neg 2}(s)$	符号	物理的意味
-1	$-1/12$	$-$	$+1/12$	$+$	ダークエネルギー（斥力）
-3	$+1/120$	$+$	$-7/120$	$-$	**負エネルギー（exotic matter）**
-5	$-1/252$	$-$	$+31/252$	$+$	5D 正エネルギー
-7	$+1/240$	$+$	$-127/240$	$-$	7D 負エネルギー

パターン: **奇数次元 (1D, 5D, ...) で正，偶数的次元 (3D, 7D, ...) で負**．我々の宇宙は 3 空間次元 $\to s = -3 \to$ **負のエネルギーが自然に生じる**．

1.1 なぜこれが重要か

1. **ワープドライブの理論的基盤**: Alcubierre メトリックに必要な弱エネルギー条件 (WEC) 違反 = 負のエネルギー密度．$\zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ はまさにこれを提供する．
2. **スケールが一致**: $|\zeta_{\neg 2}(-3)|/|\zeta_{\neg 2}(-1)| = 7/10$．3D 負エネルギーの大きさはダークエネルギースケールの 70%．同一の物理的起源（$p = 2$ ミュート）から来ている．
3. **実験で検証可能**: BAW 共振器の DN 境界条件は $\zeta_{\neg 2}(-3)$ を直接 probe する．符号が負であれば $p = 2$ ミュートによる負エネルギー生成が実証される．

2 Bost-Connes 系からの新しい理解

2.1 BC 系の概要

Bost-Connes C* 力学系 $(A_{\mathbb{Q}}, \sigma_t)$ の分配関数は Riemann ゼータ関数そのものである:

$$Z(\beta) = \operatorname{Tr} e^{-\beta H} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\beta} = \zeta(\beta). \tag{3}$$

逆温度 β を**負の整数**に解析接続すると:

- $\beta = -1$: $Z(-1) = \zeta(-1) = -1/12$ （負温度での正則化分配関数）
- $\beta = -3$: $Z(-3) = \zeta(-3) = +1/120$

2.2 フェルミオン/ボソン転換

BC 系の自由エネルギー $F = -\beta^{-1} \log Z(\beta)$ において:

$$\log \zeta(-1) = \log(-1/12) = \log(1/12) + i\pi \quad \text{(Berry 位相 } \pi = \text{フェルミオン的)} \tag{4}$$

$$\log \zeta_{\neg 2}(-1) = \log(+1/12) = \log(1/12) \quad \text{(Berry 位相 } 0 = \text{ボソン的)} \tag{5}$$

$p = 2$ 除去は自由エネルギーの**虚部を消す**．$\beta = -1$ での Berry 位相 $i\pi$ が消失し，フェルミオン的真空がボソン的真空に転換される．**これがダークエネルギーが正（斥力的）である理由．**

2.3 β-line としての物理

BC 系の逆温度 β を実数軸全体に拡張すると，β の値が物理の全セクターをパラメータ化する:

β	$\zeta(\beta)$ / $\zeta_{\neg 2}(\beta)$	物理
$\beta > 1$	収束級数	摂動的 QFT（Kreimer-Connes）
$\beta = 1$	極	相転移（Hagedorn）
$0 < \beta < 1$	対称性回復	大統一
$\beta = 0$	$\zeta(0) = -1/2$	トポロジカル
$\beta = -1$	$\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$	**ダークエネルギー (1D)**
$\beta = -3$	$\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$	**負エネルギー (3D)**

関数等式 $\xi(\beta) = \xi(1-\beta)$ により:

- $\beta = -1 \leftrightarrow \beta = 2$: ダークエネルギー $\leftrightarrow \zeta(2) = \pi^2/6$（摂動的 QFT）
- $\beta = -3 \leftrightarrow \beta = 4$: 負エネルギー $\leftrightarrow \zeta(4) = \pi^4/90$

3 CKN 不要: $\Omega_\Lambda = (d/\mathrm{cd})\,|\xi_{\neg 2}(-1)|$

従来の Ω_Λ 導出では Cohen-Kaplan-Nelson ホログラフィック境界を外部入力として必要としていた．BC 系の解析により，この仮定は不要になった:

新公式

$$\Omega_\Lambda = \frac{d}{\mathrm{cd}} \times |\xi_{\neg 2}(-1)| = \frac{4}{3} \times \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{9} \approx 0.698 \tag{6}$$

ここで:

- $d = 4$: 時空次元 ($= \mathrm{cd} + 1$, WDW 時間方向)
- $\mathrm{cd} = 3$: $\mathrm{cd}(\mathrm{Spec}(\mathbb{Z}))$ (Artin-Verdier 定理)
- $\xi_{\neg 2}(-1) = -\pi/6$: completed ゼータ関数の $p = 2$ 除去版

$(8\pi/3)$ という "mysterious" な前因子は:

$$\frac{8\pi}{3} = \frac{d}{\mathrm{cd}} \times 2\pi = (\text{次元比}) \times (\text{アルキメデス}\,\Gamma\text{因子}) \tag{7}$$

と分解される．2π は $\mathbb{Q}$ の無限素点（実数体 $\mathbb{R}$）の寄与であり，$1/12$ は有限素点（素数 p）の寄与．completed ゼータ ξ はこの両方を統合した**自然な対象**である．

3.1 三因子分解の統一

旧分解	新分解	起源
4/3 (起源不明)	d/cd	時空の次元構造
2π (“ホログラフィック”)	ξ の Γ 因子	$\mathbb{Q}$ の無限素点
$1/12$ ($\zeta(-1)$)	$\zeta_{\neg 2}(-1)$	$\mathbb{Q}$ の有限素点 ($p=2$ 除去)
	$\to$ 2 因子に統合	$\Omega_\Lambda = (d/\mathrm{cd})\,\lvert\xi_{\neg 2}(-1)\rvert$

4 実験への影響

4.1 何が変わったか

前回 (v1)

理解: DN 境界は $\zeta_{\neg 2}(-1) > 0$ により斥力を生む.
関心: 符号反転の検出.
問題: “負のエネルギー” との接続が曖昧.

現在 (v2)

理解: DN 境界の 3D cavity は $\zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ により **負のエネルギー密度**を生む.
関心: **3D 負エネルギーの直接検出.**
接続: これが Alcubierre ワープに必要な exotic matter の算術的起源である.

4.2 1D vs 3D: 実験装置の意味が変わった

	1D (平行板 Casimir)	3D (BAW cavity)
ゼータ値	$\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$	$\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$
符号	正（斥力）	**負（負エネルギー密度）**
Casimir 力	斥力（Boyer 型）	引力
物理的意味	ダークエネルギーの実験室版	**exotic matter の実験室版**
ワープとの関連	推進（斥力）	**ワープ（負エネルギー）**

BAW 共振器は 3D cavity であり，測定しているのは $\zeta_{\neg 2}(-3)$ である．これが負であれば，$p=2$ **ミュートによる負のエネルギー密度生成が実験的に確認される.**

4.3 なぜ BAW が 3D か

BAW (Bulk Acoustic Wave) 共振器の音響モード:

$$\omega_{n_x,n_y,n_z} = v_s\sqrt{(n_x\pi/L_x)^2 + (n_y\pi/L_y)^2 + (n_z\pi/L_z)^2} \tag{8}$$

厚み方向 (z) に加え，横方向 (x, y) にもモードが立つ．したがって零点エネルギーの正則化には 3D ゼータ値が関与する:

$$E_{\mathrm{vac}}^{\mathrm{3D}} \propto \zeta_{\mathcal{H}}(-3) \tag{9}$$

DN 境界 (上面 Dirichlet, 下面 Neumann) のとき:

$$\zeta_{\mathcal{H}}(-3) \to \zeta_{\neg 2}(-3) = -\frac{7}{120} < 0 \tag{10}$$

BAW 共振器は 3D 負エネルギーの自然な検出器である.

5 更新された実験計画

5.1 Phase 0: 発注 (¥130,000)

変更なし．水晶 BAW + SMR/FBAR を発注．**追加**: 実験の目的説明を「3D 負エネルギー検出」に更新．

5.2 Phase 1: 基礎測定 + 3D 符号テスト (1 ヶ月)

1. **Week 1-2**: 組み立て + モードスペクトル確認
2. **Week 3**: **3D 符号テスト**（最重要）
   - DN 共振器と DD 共振器の温度応答比較
   - $\zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ なら DN の温度応答は DD と**同じ方向**（どちらも負エネルギー寄与）
   - ただし係数が異なる: DD は $\zeta(-3) = +1/120$（正），DN は $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$（負）
   - 差分: $\Delta\zeta = -7/120 - 1/120 = -8/120 = -1/15$
3. **Week 4**: データ解析

5.3 Phase 2: 88 μm 焦点 + 次元テスト (2 ヶ月)

厚さ	周波数	次元	テスト内容
83 μm	**20 MHz**	3D	ℓ_Λ 近傍 (**最重要**)
330 μm	5 MHz	3D	プラトー内
17 μm	100 MHz	準 2D	次元クロスオーバー

新テスト: 極薄サンプル ($< 10\,\mu$m) で準 2D 化した場合，$\zeta_{\neg 2}(-1) > 0$ に近づくはず → **符号が反転する厚さ**の特定．

次元クロスオーバー予測

3D (厚い BAW): $E_{\text{vac}} \propto \zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ （負エネルギー）
準 2D (極薄 BAW): $E_{\text{vac}} \propto \zeta_{\neg 2}(-1) > 0$ （正エネルギー）

$\Rightarrow$ ある厚さで**符号がゼロを横切る**はず．この “critical thickness” の測定は理論の強力なテスト．

5.4 Phase 3: 分岐 (3–6 ヶ月)

- **分岐 A (3D 負符号 confirm)**:
  - 液体窒素冷却で精密測定
  - 次元クロスオーバー厚の精密決定
  - 係数 7/120 の精密値測定
  - **“Negative vacuum energy in 3D DN cavity” 論文投稿**
- **分岐 B (符号曖昧)**: 温度差分法の改良，系統誤差の削減
- **分岐 C (null)**: 理論の棄却条件の検討

5.5 Phase 4: スケールアップ (6 ヶ月–1 年)

もし Phase 3A が成功した場合:

- **cavity 体積の増大**: 負エネルギー密度 × 体積 = 総負エネルギー
- **cavity アレイ**: 多数の DN cavity の集積
- **超伝導 cavity**: Q 値向上 → 負エネルギーのコヒーレンス向上
- **共同研究提案**: "Arithmetic vacuum engineering for exotic matter"

6 ワープドライブへの含意

6.1 エネルギースケールの評価

3D cavity での DN Casimir エネルギー密度:

$$\rho_{\mathrm{DN}}^{\mathrm{3D}} = \frac{\hbar\omega_0}{2V}\,\zeta_{\neg 2}(-3) = -\frac{7\hbar\omega_0}{240\,V} \tag{11}$$

83 μm BAW ($\omega_0 = 2\pi \times 20\,\mathrm{MHz}$, $V \sim (1\,\mathrm{mm})^2 \times 83\,\mu\mathrm{m}$):

$$\rho_{\mathrm{DN}} \sim -10^{-18}\ \mathrm{J/m^3} \quad (\text{ダークエネルギー密度} \sim 10^{-10}\ \mathrm{J/m^3}\text{と比較}) \tag{12}$$

現時点では 8 桁不足．しかし:

- cavity サイズ縮小 ($d \to \mathrm{nm}$): $\rho \propto d^{-4}$ で増大
- 超伝導 cavity の Q 値: 10^6 以上で coherent enhancement
- アレイ化: 体積的スケーリング

6.2 ロードマップ

段階	目標	必要技術
1. 原理実証	$\zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ の符号確認	BAW ¥130k
2. 定量測定	7/120 の精密値	低温 BAW
3. 次元制御	3D→2D クロスオーバー	極薄 BAW
4. スケールアップ	ダークエネルギー密度に接近	ナノ gap + cryo
5. 工学的応用	マクロな負エネルギー領域	超伝導 cavity array

7 成功判定基準

結果	判定	含意
3D DN で負符号	**理論 confirm**	$p = 2$ ミュートが 3D で負エネルギーを生むことの実証．ワープドライブの原理的可能性を支持
3D/2D で符号反転	**強い confirm**	次元依存性 $\zeta_{\neg 2}(-1) > 0$, $\zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ の両方を確認
88 μm で異常	**宇宙論的含意**	$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ との独立な接続
全て null	**理論棄却**	Arithmetic landscape の実験的否定

8 Euclid/DESI との連携

時期	実験室 (BAW)	宇宙論
2026 Q2	Phase 0 発注	DESI Y1 データ
2026 Q3–Q4	Phase 1–2: 3D 符号テスト	
2027 H1	Phase 3: 次元クロスオーバー	Euclid 初期データ
2027 H2	Phase 4: スケールアップ	DESI Y3
2028	精密測定	Euclid Ω_Λ 0.5% 精度

2028 年に両 front の結果が揃う:

- 宇宙論: $\zeta_{\neg 2}(-1) = +1/12$ を Ω_Λ で検証
- 実験室: $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$ を BAW cavity で検証
- **同じ L 関数の 2 つの独立な evaluation**

9 論文パイプライン

1. **Paper 1**: "Sign of vacuum energy in 3D DN acoustic cavity" → 符号検出で即投稿 (APL / Phys. Rev. B)
2. **Paper 2**: "Dimensional crossover of vacuum energy sign in prime-muted cavities" → 3D/2D 符号反転 (PRL 候補)
3. **Paper 3**: "Vacuum energy at the dark energy length scale $\ell_\Lambda = 88\,\mu$m" → $88\,\mu$m 異常 (PRL 候補)
4. **Paper 4**: "Bost-Connes negative temperature and the arithmetic origin of dark energy" → 理論論文 (Phys. Rev. D)
5. **Paper 5**: "Laboratory evidence for the arithmetic vacuum $\zeta_{\neg 2}$" → 全データ統合 (Nature 候補)

10 結論

核心メッセージ:
宇宙のダークエネルギー（$s = -1$, 正）と，ワープに必要な negative energy（$s = -3$, 負）は，**同じ素数ミュート $\zeta_{\neg 2}$ の異なる次元での評価**に過ぎない．
¥130,000 の BAW 共振器で測定するのは $\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$ の**符号**．もしこれが負であれば:

1. ダークエネルギーの算術的起源が支持される
2. 同じ物理メカニズムで negative energy が生成可能であることが実証される
3. Alcubierre ワープの**原理的障壁**（exotic matter の存在）に対する実験的回答となる

Euclid が $\Omega_\Lambda = 2\pi/9$ を宇宙論で検証し，我々が $\zeta_{\neg 2}(-3) < 0$ を実験室で検証する．
2028 年，同じ L 関数の 2 つの顔が揃う．

理論的基盤 (更新):

- `bc_deep2.py`: $\Omega_\Lambda = (d/\mathrm{cd})\,|\xi_{\neg 2}(-1)|$ 導出
- `bost_connes_negative.py`: フェルミオン/ボソン転換，Berry 位相
- `bc_pari_deep.py`: PARI/GP による高精度検証
- `bc_sage_minimal.sage`: SageMath によるモジュラー形式・K 理論検証
- `arithmetic_vacuum_engineering.tex`: 素数チャネルミュートの原論文